
전자항법과 GPS

5주차

GPS 기초 이론 및 실습 I

임 호 용

imyong7@hanmail.net



전자항법과 GPS

1. GPS 기초 이론

1-1. GPS란?

1-2. 위성 신호

1-3. 측정 방법

2. GPS 기초 실습

2-1. GPS 코딩 실습

전자항법과 GPS

1. GPS 기초 이론

1-1. GPS란?

GPS

미국 국방부가 개발, 운영하는
세계 최초의 GNSS

GNSS

위성항법시스템으로, 지구
전역에서 사용할 수 있는 인공위성
기반 위치결정 시스템 전체

1. GPS란?

GPS(Global Positioning System)



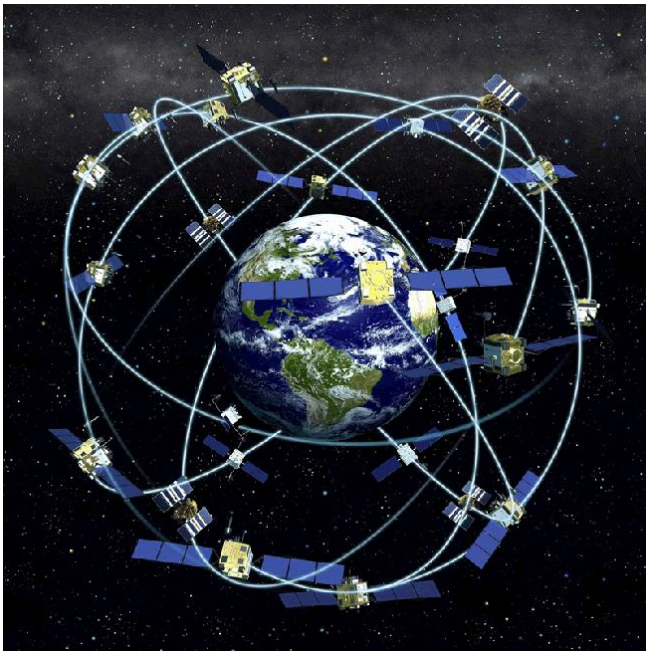
GPS 위성 이미지

미국 국방부가 개발·운영하는 세계 최초의 GNSS로, 군사용 목적으로 개발되었으나 현재 민간에게 무료 개방됨

- 위치(Position): 위도, 경도, 고도 계산.
- 항법(Navigation): 이동 방향, 속도 추정.
- 시각(Timing): 초정밀 시각 동기화(통신망, 전력망, 금융 시스템 등).

1. GPS란?

GNSS(Global Navigation Satellite System)



GNSS 이미지

지구 전역에서 24시간 위치(Position), 속도(Velocity), 시각(Time) 정보를 제공하는 시스템

- 여러 국가 시스템 동시 동작 → 정확도/신뢰성 향상
- 나노초 단위의 시각 동기화 가능
- 군사·민간·산업 전반에서 위치·항법·시각 핵심 인프라 역할

전자항법과 GPS

1. GPS 기초 이론

1-2. 위성 신호

2. 위성 신호

위성 신호 vs. 일반 무선 신호

위성 신호

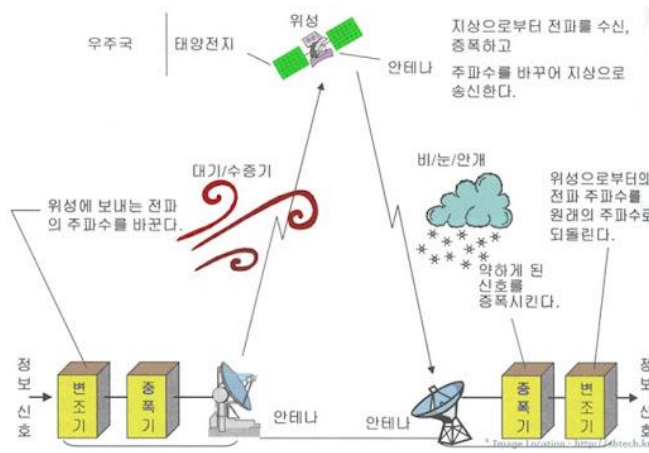
2만 km 이상 떨어진 위성에서
오는 매우 약한 신호로,
위치·시각 정보 제공

일반 무선 신호

가까운 기지국·AP에서 오는 강한
신호로, 데이터 통신 수행

2. 위성 신호

위성 신호



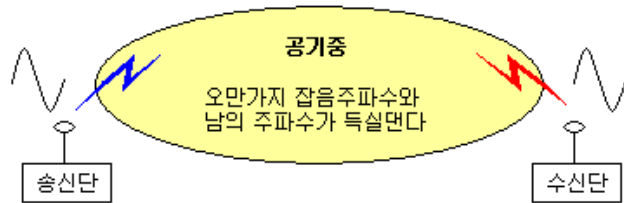
위성 신호 송수신 프로세스

정지궤도(36,000Km)에 있는 위성에서 지상과 신호를 송수신 할 때 사용되는 신호

- **위치 결정 목적 → 정확한 시각 정보(원자시계) + 위성 궤도 정보 포함**
- **직접 데이터를 교환하지 않고, 수신기가 신호를 “해석”해서 위치 계산**

2. 위성 신호

일반 무선 신호



무선 신호 송신 과정

음성·데이터 전송을 목적으로 하고, 송·수신자간 양방향 통신이 일반적임

- **Wi-Fi: 2.4/5 GHz, LTE: 700 MHz~3.5 GHz 등 다양**
- **통신 목적에 맞게 최적화된 대역 사용**

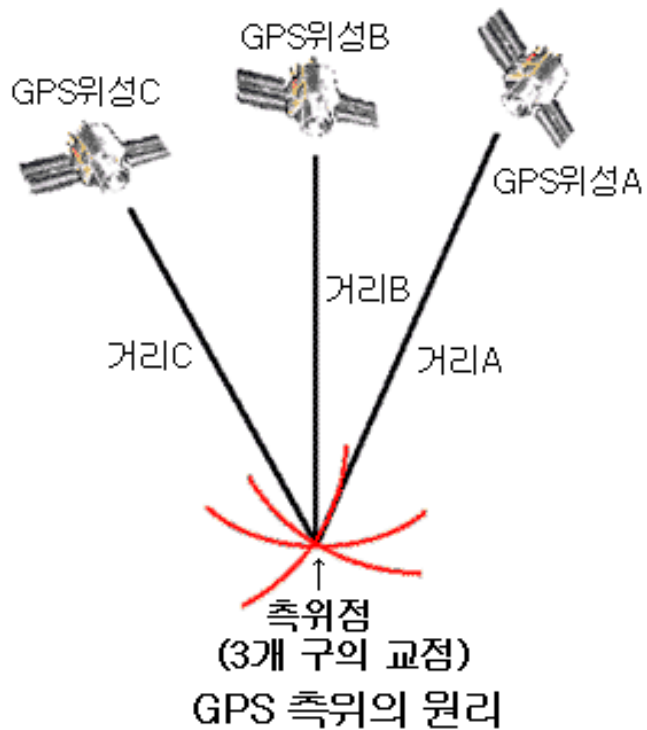
전자항법과 GPS

1. GPS 기초 이론

1-3. 측정 방법

3. 측정 방법

삼각 측량

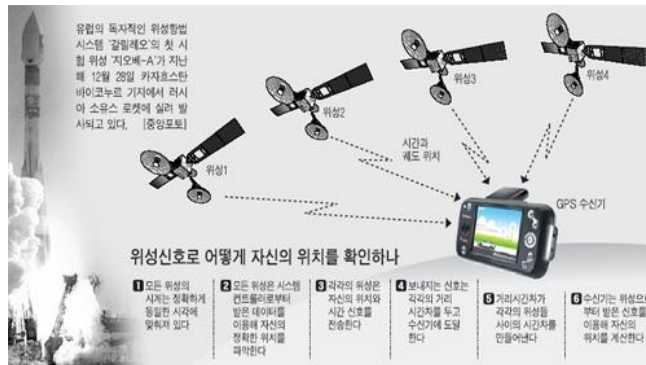


GNSS/GPS는 위성과 수신기 사이의 거리인 의사거리를 기반으로 측량을 수행하는 방법

- 최소 4개 위성 필요 (3D 위치 + 시각 오차).
- 실제 GPS 위치 계산은 “삼변측량 + 시계 보정” 과정
- 위성의 배치에 따라 정확도가 달라짐

3. 측정 방법

삼변 측량



삼변 측량으로 위치를 측정하는 방법

GNSS/GPS는 위성과 수신기 사이의 거리인 의사거리를 기반으로 측량을 수행하는 방법

- 최소 4개 위성 필요 (3D 위치 + 시각 오차).
- 실제 GPS 위치 계산은 “삼변측량 + 시계 보정” 과정
- 위성의 배치에 따라 정확도가 달라짐

전자항법과 GPS

2. GPS 기초 실습

2-1. GPS 코딩 실습

2. GPS 기초 실습

실습 코드 작성



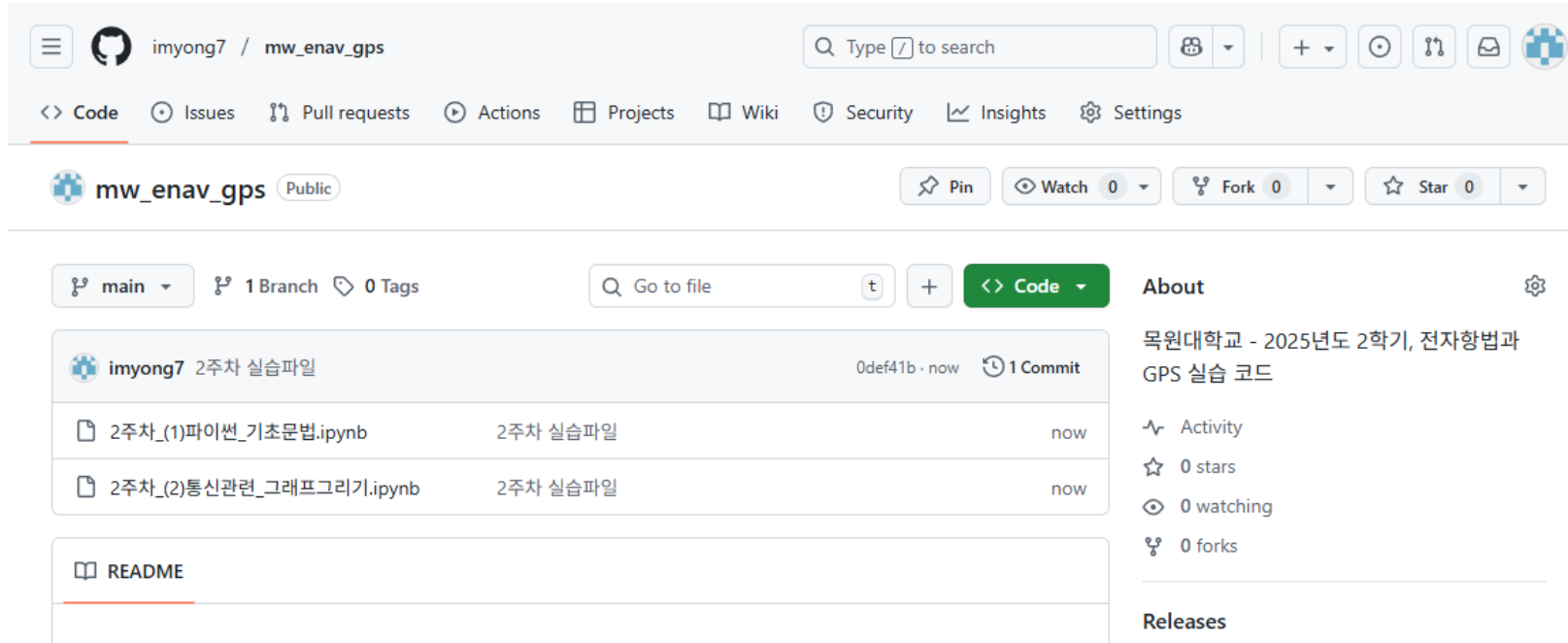
다양한 프로그래밍 실습

GPS와 관련된 실습 코드 작성 진행

안드로이드 스튜디오로 진행

2. 전자항법 실습

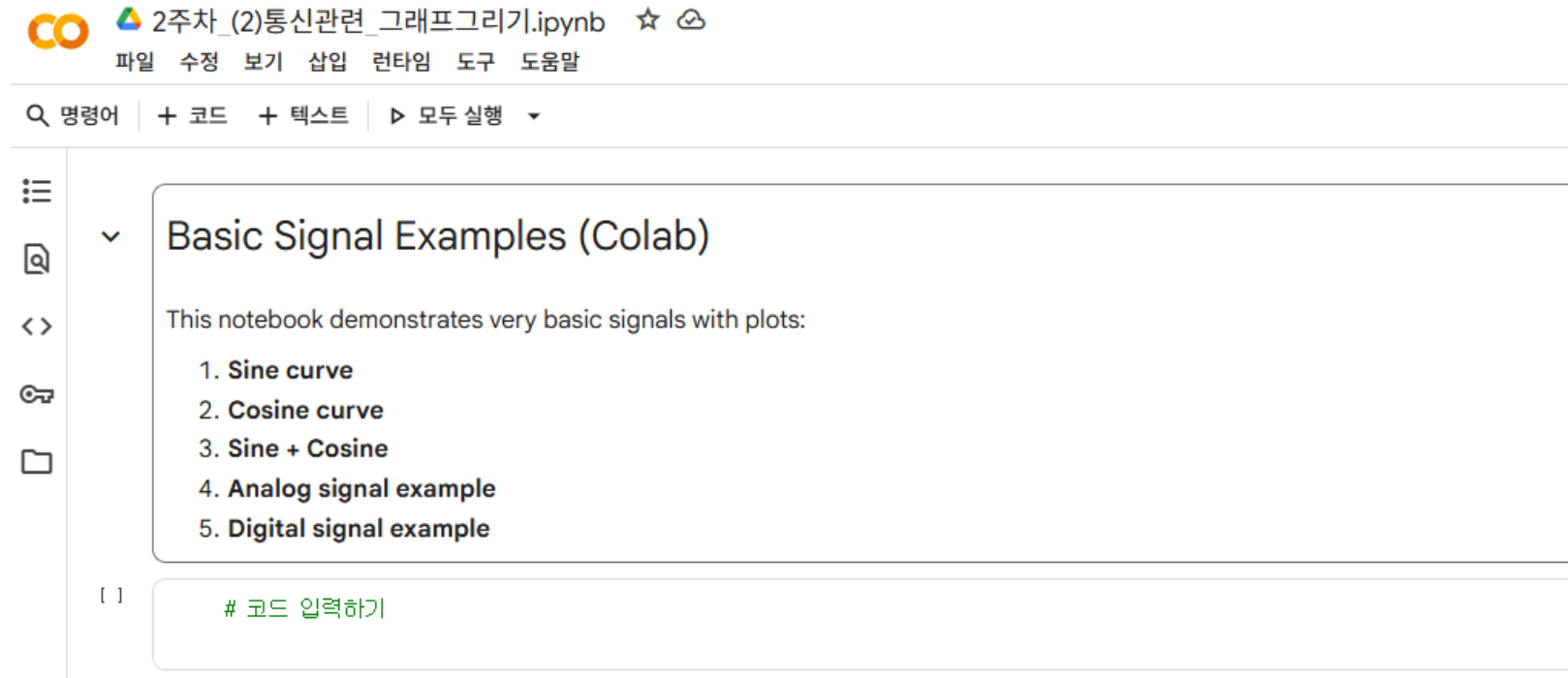
실습 코드 다운로드, 코랩 실행



The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'mw_enav_gps' by user 'imyong7'. The repository is public and contains two files: '2주차_(1)파이썬_기초문법.ipynb' and '2주차_(2)통신관련_그래프그리기.ipynb', both labeled as '2주차 실습파일'. The repository has 0 stars, 0 forks, and 0 watches. The 'About' section mentions '목원대학교 - 2025년도 2학기, 전자항법과 GPS 실습 코드'.

깃허브 코드 다운로드

https://github.com/imyong7/mw_enav_gps



구글 코랩에서 다운받은 파일 업로드하여 실습 진행

<https://colab.research.google.com>

감사합니다

임 호 용

imyong7@hanmail.net
